

Automatas Celulares Off-Lattice

Simulacion de bandadas de agentes autopulsados

Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3

Simulacion de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Contenidos

Introduccion / Sistema Real

Implementacion

Simulaciones

Resultados

Desempeno (CIM)

Conclusiones



Introduccion / Sistema Real

Introduccion

- ▶ Sistema de particulas autopropulsadas con interaccion local
- ▶ Transicion de fase: desorden $\leftrightarrow$ flocking segun el ruido η
- ▶ Dos reglas de interaccion: Vicsek (promedio) y Votante (copia)

Modelo Matematico

Estandar (Vicsek):

$$\bar{\theta}_i = \text{atan2}\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j\right)$$

$\mathcal{N}_i$ incluye a la partícula i y sus vecinos dentro de r_c .

Votante:

$$\bar{\theta}_i = \theta_j, \quad j \in \mathcal{N}_i$$

Copia la dirección de un vecino al azar.

Ambos modelos:

$$\theta_i(t+1) = \bar{\theta}_i + \eta \xi$$

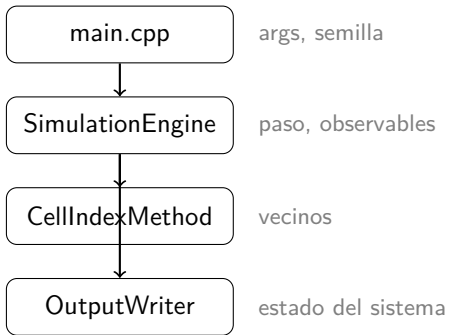
$$\mathbf{r}_i(t+1) = \mathbf{r}_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t+1) \\ \sin \theta_i(t+1) \end{pmatrix}$$

$\xi \sim \mathcal{U}[-1/2, 1/2]$, contornos periódicos.



Implementacion

Arquitectura del código



Metodo del Indice Celular (CIM)

- ▶ Grilla $M \times M$, celdas de tamaño $\geq r_c$
- ▶ Listas enlazadas con arreglos planos (cache-friendly)
- ▶ Solo se inspeccionan 9 celdas vecinas $\Rightarrow$ búsqueda en $\mathcal{O}(N)$
- ▶ Contornos periodicos con envoltura modular



Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM

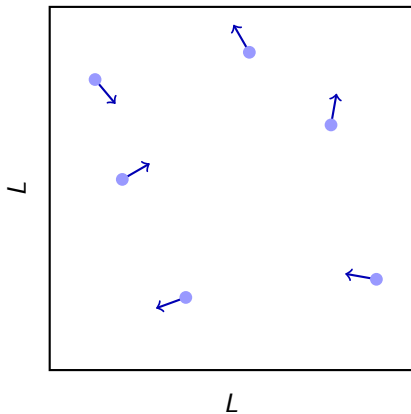


Conc

Simulaciones

Geometria del sistema

- ▶ Caja cuadrada $L \times L$, $L = 1 \times 10^1$ m
- ▶ Contornos periodicos (topologia toroidal)
- ▶ Radio de interaccion $r_c = 1$ m
- ▶ Velocidad constante $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s
- ▶ Paso temporal $\Delta t = 1$ s



Observables

Polarizacion

$$v_a(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{pmatrix} \right|$$

Grado de alineacion global.

$v_a = 1$: totalmente alineado.

$v_a \approx 0$: desordenado.

Escalar caracteristico: promedio temporal de cada observable entre t_{ini} (inicio del estacionario) y 3×10^4 pasos; la barra de error es el desvio de esa serie en el estacionario.

Fraccion del cluster mas grande

$$S(t) = \frac{N_{cluster}}{N}$$

Un cluster es un conjunto de particulas donde todo par esta conectado por una cadena de vecinos dentro de r_c . Se calcula con BFS sobre el grafo de vecindad.

Parametros del estudio

Parametro	Valores	Descripcion
η (Estandar)	0; 0.25; ...; 5	21 valores
η (Votante)	0; 0.05; ...; 1	21 valores
ρ (densidad)	2; 4; 8 m^{-2}	Pedidas por el enunciado
ρ (baja)	$1/\pi$; $1/2\pi$; $1/3\pi \text{ m}^{-2}$	Regimen diluido
$N = \rho L^2$	1×10^1 a 8×10^2	Particulas
L	$1 \times 10^1 \text{ m}$	Fijo
r_c	1 m	Fijo
v	$3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$	Fijo
Pasos	3×10^4	Por corrida
Repeticiones	1	Semilla fija

Con una sola realizacion, la barra de error es la fluctuacion temporal del observable dentro del estacionario.



Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

Resultados



Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

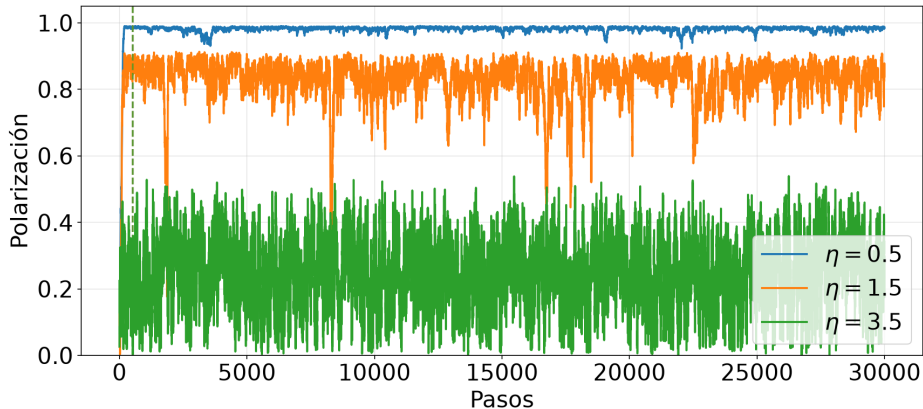
Animacion — Estandar

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}, \eta = 0.5 \text{ y } 3.5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización vs tiempo — Estandar

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$





Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

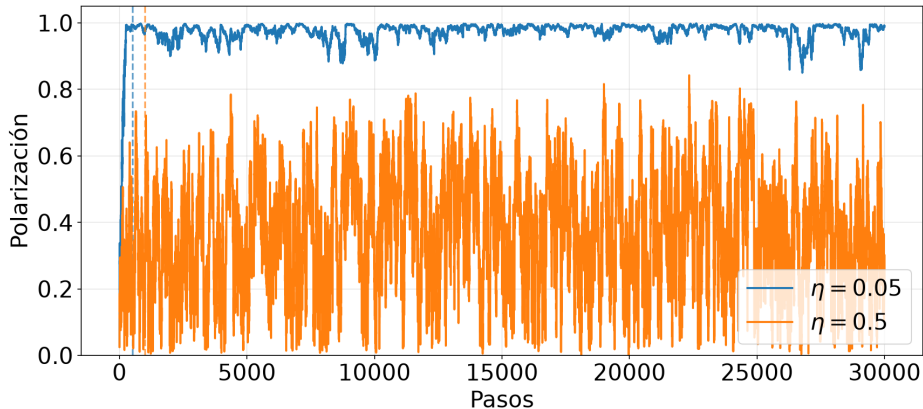
Animacion — Votante

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}, \eta = 0.05 \text{ y } 0.5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

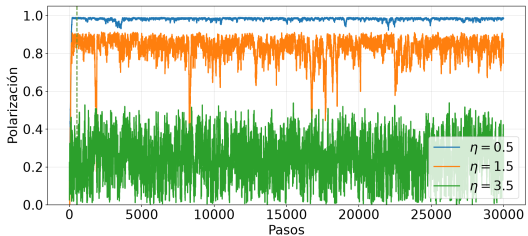
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$

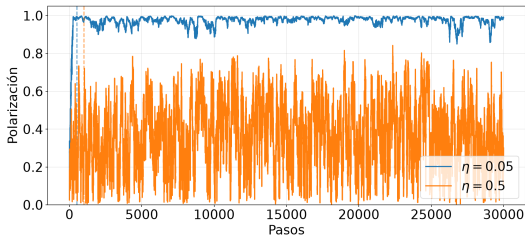


Comparacion Estandar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$



Estandar



Votante



Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

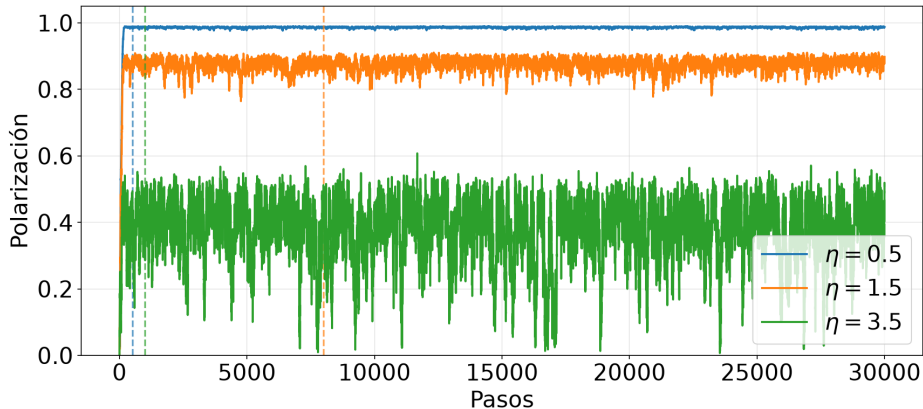
Animacion — Estandar

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}, \eta = 0.5 \text{ y } 3.5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización vs tiempo — Estandar

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$





Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

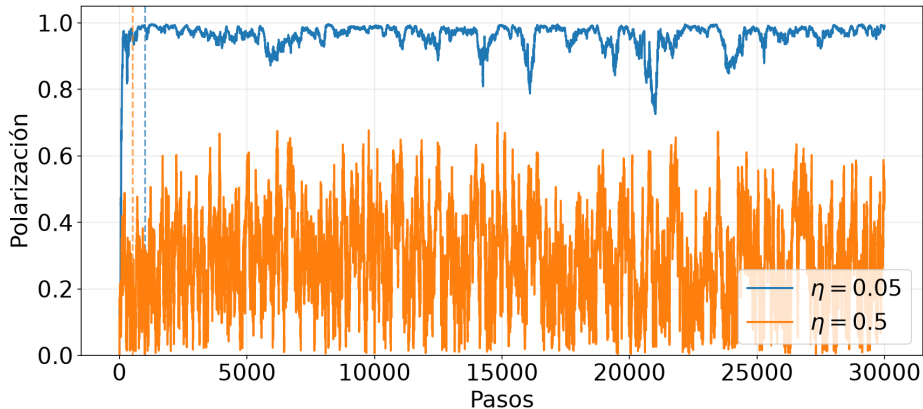
Animacion — Votante

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}, \eta = 0.05 \text{ y } 0.5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

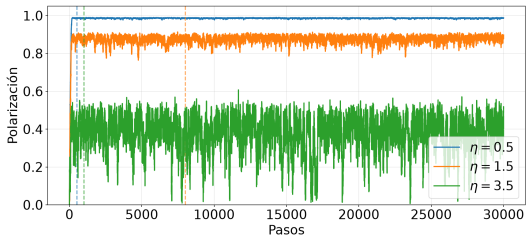
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$

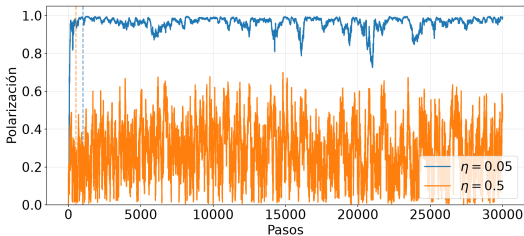


Comparacion Estandar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$



Estandar



Votante



Intro



Impl



Sim



b



c



e



CIM



Conc

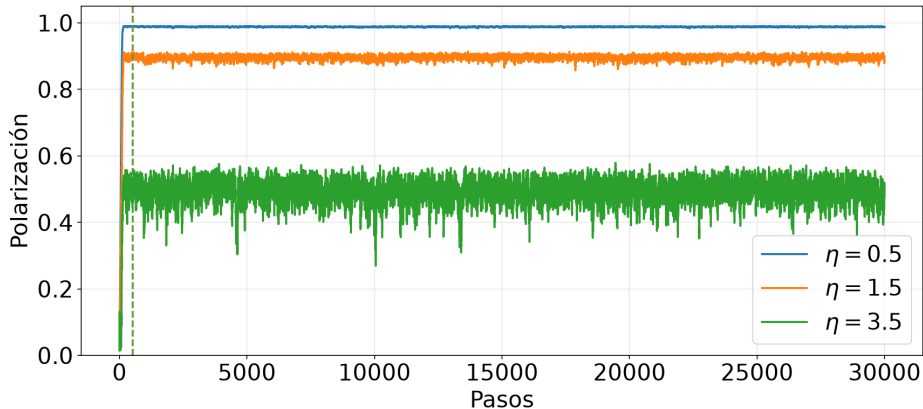
Animacion — Estandar

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}, \eta = 0.5 \text{ y } 3.5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización vs tiempo — Estandar

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$





Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

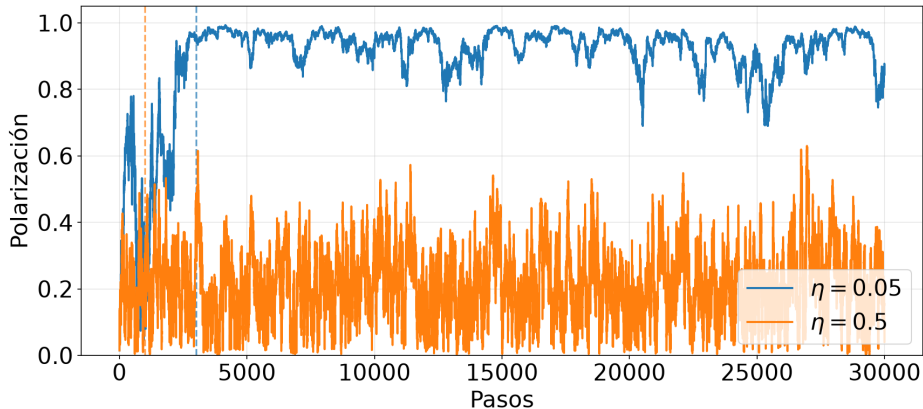
Animacion — Votante

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}, \eta = 0.05 \text{ y } 0.5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

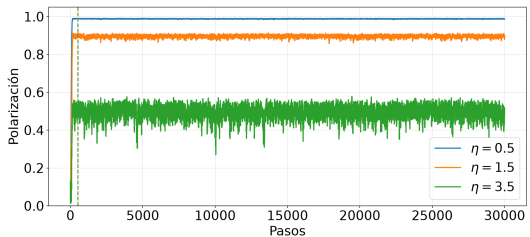
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$

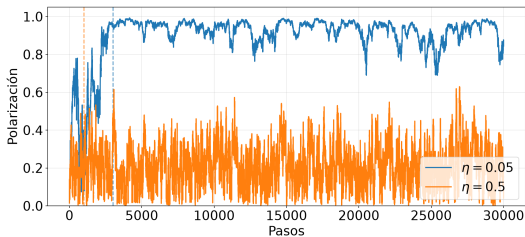


Comparacion Estandar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$



Estandar



Votante



Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



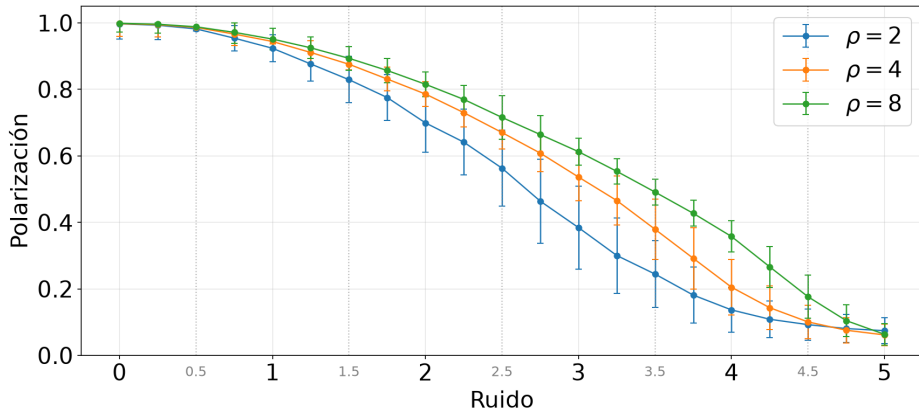
Conc

Animacion — Estandar

$\rho = 2; 4; 8 \text{ m}^{-2}$, $\eta = 0$ y 5

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización media vs ruido — Estandar





Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



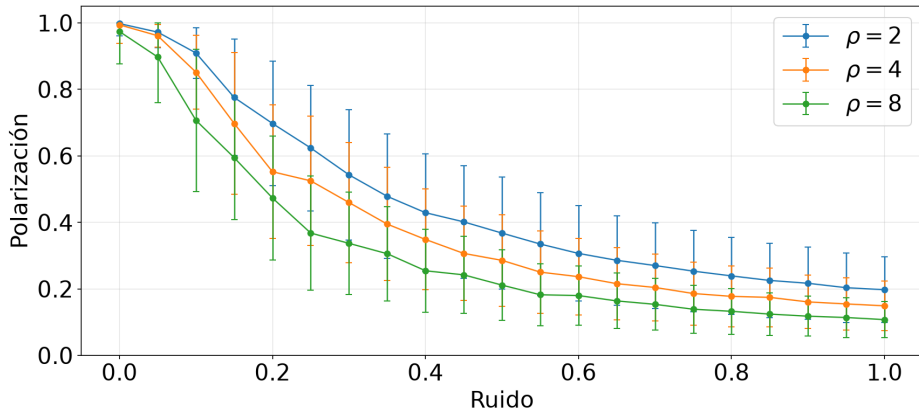
Conc

Animacion — Votante

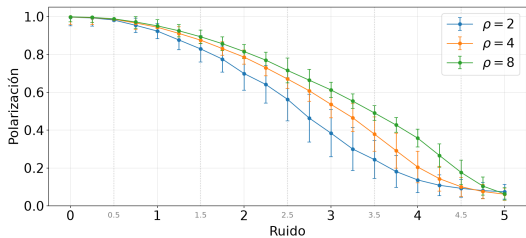
$$\rho = 2; 4; 8 \text{ m}^{-2}, \eta = 0 \text{ y } 1$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

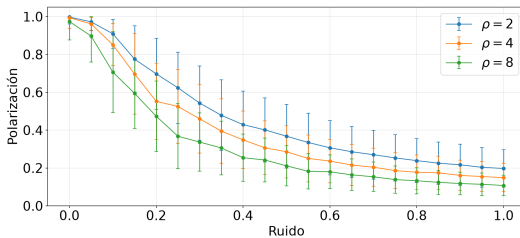
Polarización media vs ruido — Votante



Comparacion Estandar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs η



Estandar



Votante



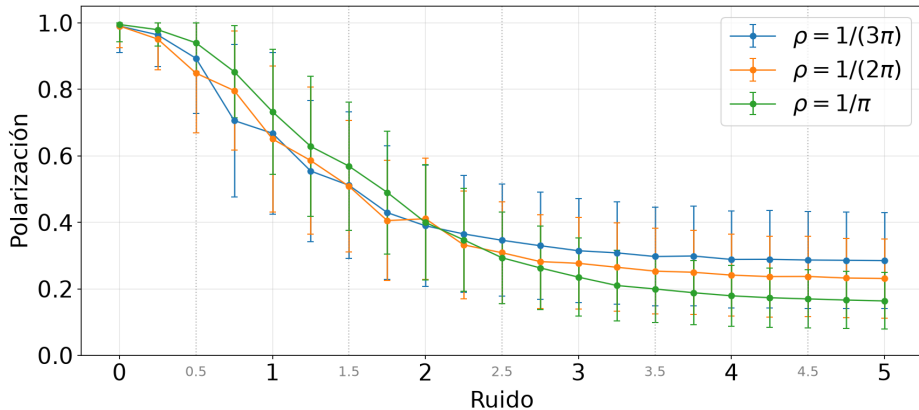
Animacion — Estandar

$$\rho = 1/\pi; 1/2\pi; 1/3\pi \text{ m}^{-2}, \eta = 0 \text{ y } 5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización media vs ruido — Estandar

densidades bajas





Intro



Impl



Sim



b



c



d



e



CIM



Conc

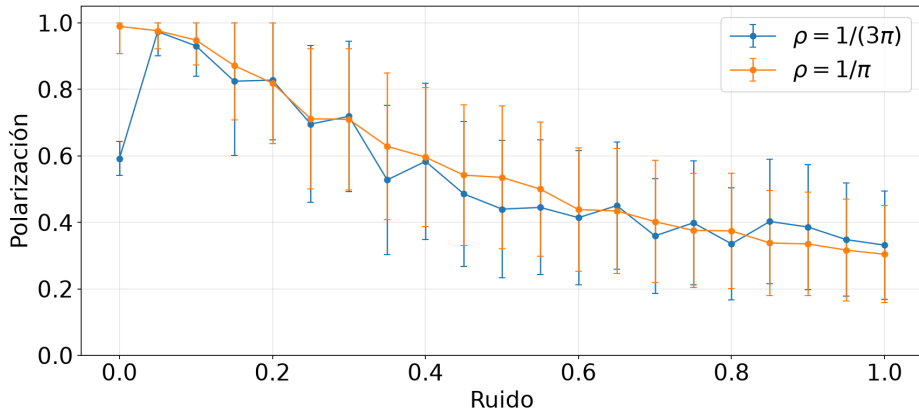
Animacion — Votante

$$\rho = 1/\pi; 1/3\pi \text{ m}^{-2}, \eta = 0 \text{ y } 1$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

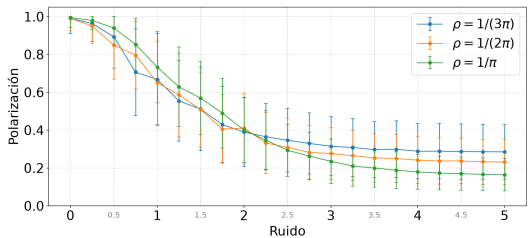
Polarización media vs ruido — Votante

densidades bajas

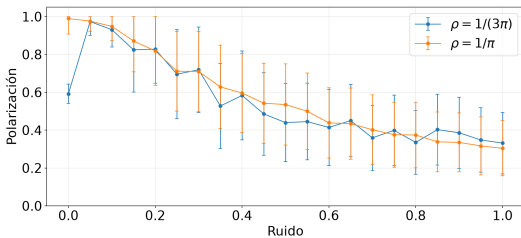


Comparacion Estandar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs η

densidades bajas



Estandar



Votante



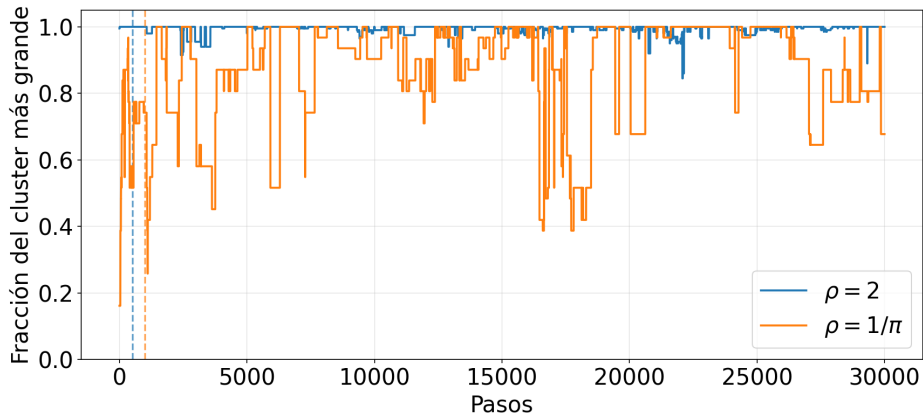
Animacion — Estandar

$$\rho = 2 \text{ y } 1/\pi \text{ m}^{-2}, \eta = 0.5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Cluster mas grande vs tiempo — Estandar

$$\eta = 0.5$$



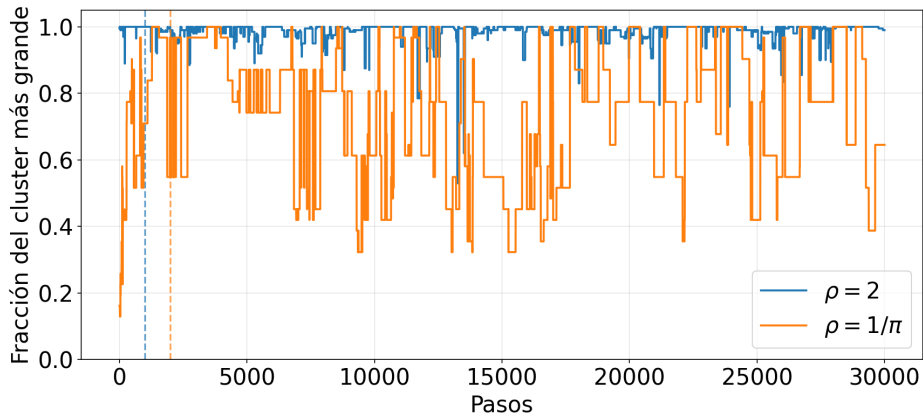


Animacion — Votante

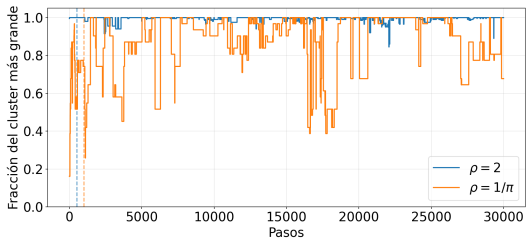
$$\rho = 2 \text{ y } 1/\pi \text{ m}^{-2}, \eta = 0.1$$

Video: <https://youtu.be/XXXXX>

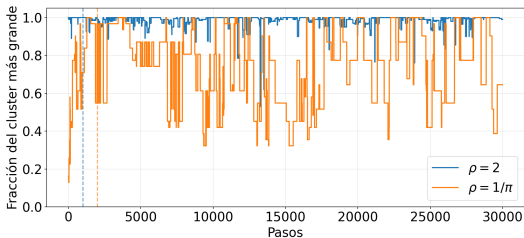
Cluster mas grande vs tiempo — Votante

 $\eta = 0.1$ 

Comparacion Estandar vs Votante — $S(t)$



Estandar ($\eta = 0.5$)



Votante ($\eta = 0.1$)

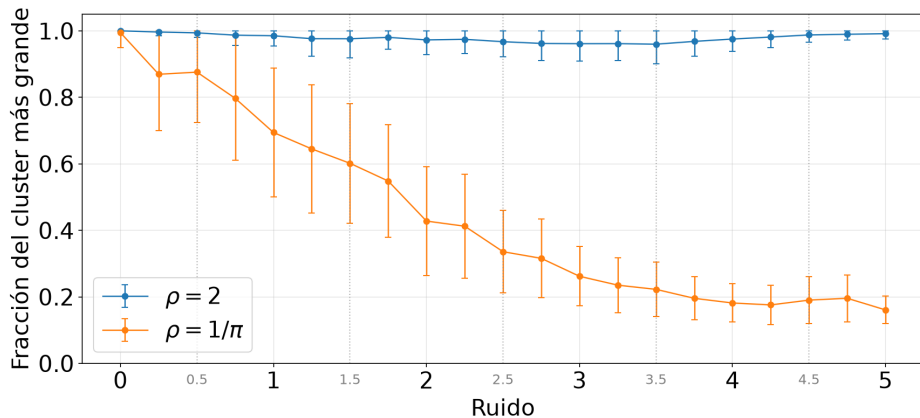


Animacion — Estandar

$$\rho = 2 \text{ y } 1/\pi \text{ m}^{-2}, \eta = 0 \text{ y } 5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Cluster mas grande vs ruido — Estandar



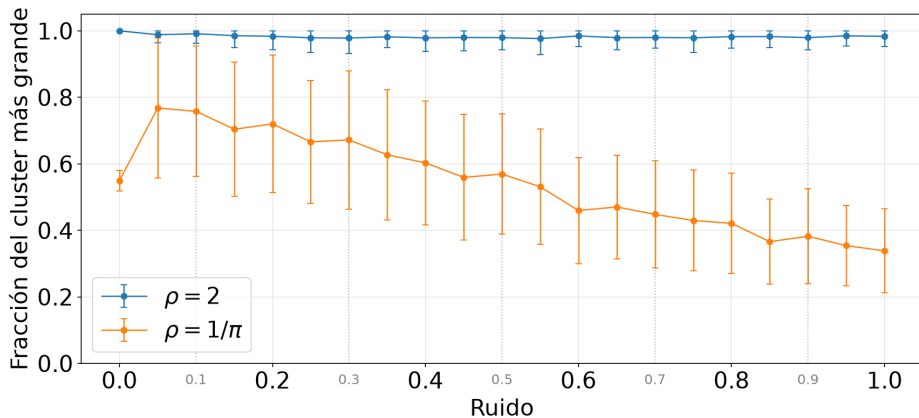


Animacion — Votante

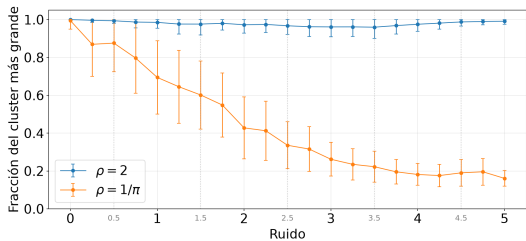
$$\rho = 2 \text{ y } 1/\pi \text{ m}^{-2}, \eta = 0 \text{ y } 1$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

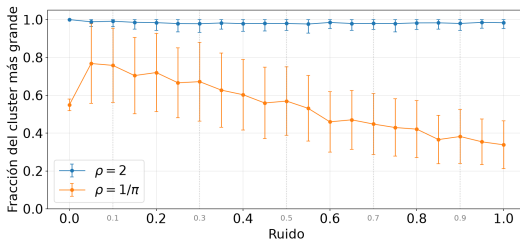
Cluster mas grande vs ruido — Votante



Comparacion Estandar vs Votante — $\langle S \rangle$ vs η



Estandar



Votante



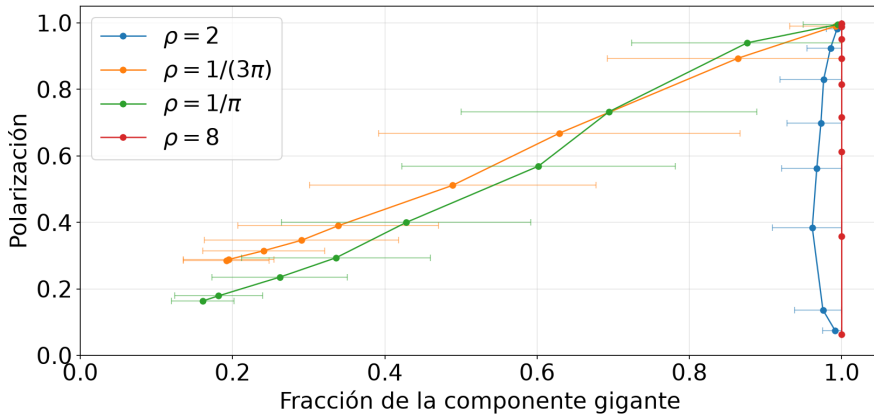
Animacion — Estandar

$$\rho = 1/3\pi; 1/\pi; 2; 8 \text{ m}^{-2}, \eta = 0 \text{ y } 5$$

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización vs componente gigante — Estandar

9 valores de η entre 0 y 5





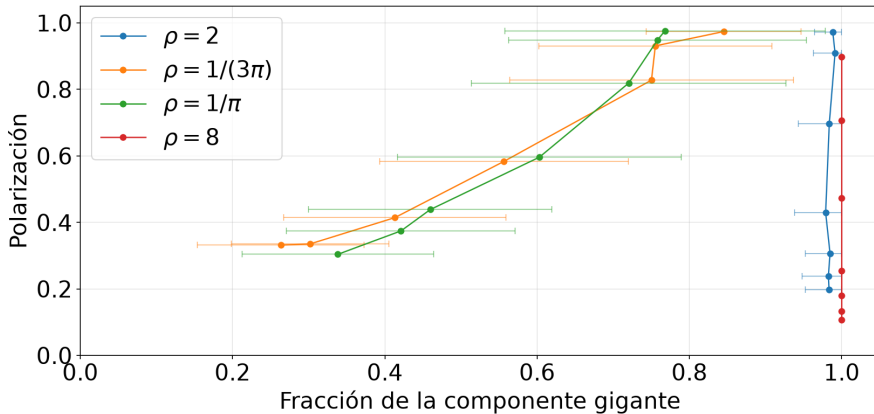
Animacion — Votante

$$\rho = 1/3\pi; 1/\pi; 2; 8 \text{ m}^{-2}, \eta = 0.05 \text{ y } 1$$

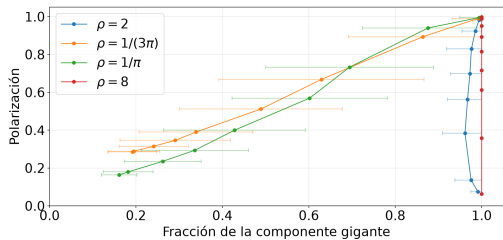
Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización vs componente gigante — Votante

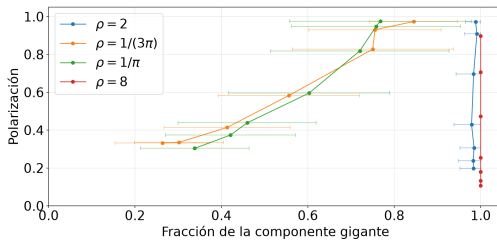
7 valores de η entre 0.05 y 1



Comparacion Estandar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs $\langle S \rangle$



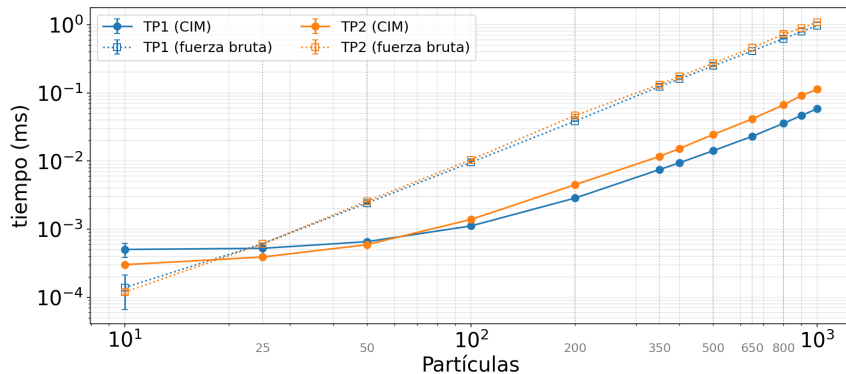
Estandar



Votante

Desempeno del CIM

Tiempos de ejecucion **TP1** $L = 2 \times 10^1$ m, $M = 13$; **TP2** $L = 1 \times 10^1$ m, $M = 10$; fuerza bruta
 $M = 1$





Conclusiones

Conclusiones

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Muchas Gracias

Simulacion de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026